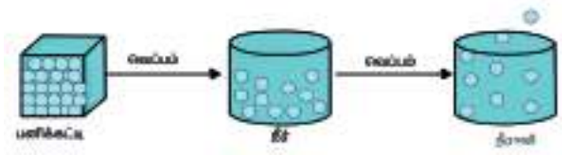
100°C வெப்பநிலைக்கு வெப்பப்படுத்தும்போது அது கொதித்து ஆவியாக மாறுகின்றது.



1. திண்மம்
திடப்பொருளை வெப்பப்படுத்தும்போது, துகள்கள் ஆற்றலைப் பெற்று தீவிரமாக அதிர்வுறுகின்றன.
2. திரவம்
உருகுநிலையை அடையும்போது உருகுதல் நடைபெறுகின்றது. திண்மம் திரவமாக மாறுகின்றது. திரவத்தை வெப்பப்படுத்தும்போது துகள்கள் ஆற்றலைப்பெற்று தீவிரமாக அதிர்வுறுகின்றன.
3. வாயு
கொதிநிலையை அடையும்போது கொதித்தல் நடைபெறுகின்றது. திரவம் வாயுநிலைக்கு மாறுகின்றது.

நினைவில் கொள்க

- தனிமங்கள் தூய பொருள்களின் எளிய வடிவங்களாகும்.
- ஒரு தனிமத்தின் மூலக்கூறுகள் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் உள்ள ஒரேவகையான அணுக்களைக் கொண்டிருக்கின்றன.
- ஒரு சேர்மத்தின் மூலக்கூறுகள் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் உள்ள பல்வேறு வகையான அணுக்களைக் கொண்டிருக்கின்றன.
- நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன் ஆகிய தனிமங்களின் மூலக்கூறுகள் காற்றில் 99 சதவீதம் உள்ளன.
- அணு என்பது ஒரு தனிமத்தின் மிகச்சிறிய துகளாகும்.
- பருப்பொருளில் உள்ள துகள்களின் அமைப்பை அடிப்படையாகக்கொண்டு திண்மம், திரவம், மற்றும் வாயுக்களின் மீதான வெப்பத்தின் விளைவுகளை விளக்கலாம்
- விரிவடையும்போது பருப்பொருளின் நிறை மாறாமல் உள்ளது.
- இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அணுக்கள் வேதிப்பிணைப்பின் மூலம் இணைவதால் மூலக்கூறுகள் உருவாகின்றன.
- ஒரு மூலக்கூறை அதன் மூலக்கூறு வாய்பாடு மூலம் குறிக்கலாம்.

மதிப்பீடு

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு.

1. கீழ்க்கண்டவற்றுள் உலோகம் எது?
   அ. இரும்பு ஆ. ஆக்சிஜன்
   இ. ஹீலியம் ஈ. தண்ணீர்

2. ஆக்சிஜன், ஹைட்ரஜன் மற்றும் சல்பர் ஆகியவை கீழ்க்கண்டவற்றுள் எதற்கான உதாரணம்?
   அ. உலோகம் ஆ. அலோகம்
   இ. உலோகப்போலிகள் ஈ. மந்த வாயுக்கள்

3. கீழ்க்கண்டவற்றுள் ஒரு தனிமம் மற்றும் சேர்மத்தின் மூலக்கூறைக் குறிக்கக்கூடிய எளிய மற்றும் அறிவியல் பூர்வமான முறை எது?
   அ. கணித வாய்ப்பாடு
   ஆ. வேதியியல் வாய்ப்பாடு
   இ. கணிதக் குறியீடு
   ஈ.வேதியியல் குறியீடு



4. அறை வெப்பநிலையில் திரவமாக உள்ள உலோகம் எது?
   அ. குளோரின் ஆ. சல்பர்
   இ. பாதரசம் ஈ. வெள்ளி

5. எப்பொழுதுமே பளபளப்பான, வளையக்கூடிய, ஒளிரும் தன்மையுள்ள தனிமம் எது?
   அ. அலோகம் ஆ. உலோகம்
   இ. உலோகப்போலிகள் ஈ. வாயுக்கள்

II. கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக.

1. ஒருபருப்பொருளின்தனித்துக்காணப்படக்கூடிய மிகச் சிறிய துகள் _____.
2. ஒரு கார்பன் அணு மற்றும் இரண்டு ஆக்சிஜன் அணுக்களைக் கொண்ட சேர்மம் _____.
3. _____ மின்சாரத்தைக் கடத்தும் ஒரே அலோகம்.
4. தனிமங்கள் _____ வகையான அணுக்களால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
5. சில தனிமங்களின் _____ லத்தீன் அல்லது கிரேக்கப் பெயர்களிலிருந்து பெறப்படுகின்றன.
6. இதுவரை அறியப்பட்ட தனிமங்களின் எண்ணிக்கை _____.
7. தனிமங்கள் தூய பொருள்களின் _____ வடிவம்.
8. தனிமங்களின் பெயரை எழுதும்போது முதல் எழுத்தை எப்போதுமே _____ எழுத்தால் எழுதவேண்டும்.

VII Std Science Term-1 TM Unit 3.indd 38 11-11-2022 20:36:57